

電気回路

電気通信大学 III 類
2313213 山口海音

2024 年 4 月 22 日作成

1 目的

RLC 直列回路を作成し，電流の減衰振動，過減衰を観測することで，その角周波数やピーク電圧と時間の関係を求め，実験値と計算値を比較する．

2 原理

抵抗値 R の抵抗による電圧降下は，オームの法則から $V_R = RI$ であり，誘導係数 L のコイルによる電圧降下は $V_L = L\dot{I}$ ^{*1}であり，静電容量 C のコンデンサによる電圧降下は $V_C = \frac{1}{C}Q$ である．起電力と電圧降下が等しいことから

$$V = L\dot{I} + RI + \frac{1}{C}Q \quad (1)$$

が成り立ち，これを時間微分することで

$$0 = L\ddot{I} + R\dot{I} + \frac{1}{C}I \quad (2)$$

を得るが， $\gamma = \frac{R}{2L}$ ， $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ とすると

$$0 = \ddot{I} + 2\gamma\dot{I} + \omega^2 I \quad (3)$$

と表せる．この方程式の解は， γ と ω の大きさに依る．

2.1 臨界減衰

$\gamma = \omega$ のとき， $I_0 = I(t=0)$ ， $\dot{I}_0 = \dot{I}(t=0)$ とすると，式 (3) の解は，

$$I = e^{-\gamma t} \left(I_0 + \left(\dot{I}_0 + \gamma I_0 \right) t \right) \quad (4)$$

である．

^{*1} 電気回路の分野において物理量 X に対して， $\dot{X}$ はその物理量のベクトル表示， X はその大きさを表すことが多いが，このレポートにおいては， $\dot{X}$ はその物理量の時間微分を表すこととする．

2.2 減衰振動

$\gamma < \omega$ のとき, $\omega' = \sqrt{\omega^2 - \gamma^2}$, $I_0 = I(t=0)$, $\dot{I}_0 = \dot{I}(t=0)$, $e^a = A = \sqrt{\left(\frac{\dot{I}_0 + \gamma I_0}{\omega'}\right)^2 + I_0^2}$ とし, θ を $\sin \theta = \frac{I_0}{A}$, $\cos \theta = \frac{\dot{I}_0 + \gamma I_0}{\omega' A}$ を満たす実数とすると, 式 (3) の解は,

$$I = e^{-\gamma t} \left(I_0 \cos \omega' t + \frac{\dot{I}_0 + \gamma I_0}{\omega'} \sin \omega' t \right) \quad (5)$$

$$= e^{-\gamma t + a} \sin(\omega' t + \theta) \quad (6)$$

である. $\Delta\theta$ を $\sin(-\Delta\theta) = -\frac{\omega'}{\omega}$, $\cos(-\Delta\theta) = \frac{\gamma}{\omega}$ を満たす実数とし, I を時間微分すると,

$$\dot{I} = \omega' e^{-\gamma t + a} \cos(\omega' t + \theta) - \gamma e^{-\gamma t + a} \sin(\omega' t + \theta) \quad (7)$$

$$= -e^{-\gamma t + a + \ln \omega} \sin(\omega' t + \theta - \Delta\theta) \quad (8)$$

となるため, I は, $\dot{I} = 0$ となるとき, 即ち,

$$\omega' t + \theta = \Delta\theta + n\pi \quad (9)$$

となるときにピークを迎える. このような時間 t を t_n とし, このときの電流 I を I_n とすると, $t_n = \frac{1}{\omega'}(-\theta + \Delta\theta + n\pi)$, $I_n = (-1)^n e^{-\gamma t_n + a} \sin \Delta\theta$ となる. よって I は $\frac{\pi}{\omega'}$ 毎にピークを迎える, 即ち, 周期性があることがわかり, そのピーク電圧の大きさは

$$|I_n| = e^{-\gamma t_n + a} \sin \Delta\theta \quad (10)$$

で与えられる.

実験では, オームの法則から電流 I と比例関係にある抵抗器の端子電圧 V_R の波形をオシロスコープで見ても, 極大または極小の間隔から周期 T_{exp} を求め, そこにおける電圧強度の割合の変化から γ を求める.

$V_n = RI_n$ は,

$$|V_n| = e^{-\gamma t_n + a} R \sin \Delta\theta \quad (11)$$

を満たすが, この対数を取ると,

$$\ln |V_n| = -\gamma t_n + a + \ln R + \ln \sin \Delta\theta \quad (12)$$

となり, $\ln |V_n|$ と t_n の関係が一次関数で表される. γ を求める上でこれは都合がよい.

2.3 過減衰

$\gamma > \omega$ のとき, $\omega' = \sqrt{\gamma^2 - \omega^2}$, $I_0 = I(t=0)$, $\dot{I}_0 = \dot{I}(t=0)$, $e^a = A = \sqrt{\left(\frac{\dot{I}_0 + \gamma I_0}{\omega'}\right)^2 - I_0^2}$ とし, θ を $\sinh \theta = \frac{I_0}{A}$, $\cosh \theta = \frac{\dot{I}_0 + \gamma I_0}{\omega' A}$ を満たす実数とすると, 式 (3) の解は,

$$I = e^{-\gamma t} \left(I_0 \cosh \omega' t + \frac{\dot{I}_0 + \gamma I_0}{\omega'} \sinh \omega' t \right) \quad (13)$$

$$= e^{-\gamma t + a} \sinh(\omega' t + \theta) \quad (14)$$

である． $\Delta\theta$ を $\sinh(-\Delta\theta) = -\frac{\omega'}{\omega}$, $\cosh(-\Delta\theta) = \frac{\gamma}{\omega}$ を満たす実数とし， I を時間微分すると，

$$\dot{I} = \omega' e^{-\gamma t + a} \cosh(\omega' t + \theta) - \gamma e^{-\gamma t + a} \sinh(\omega' t + \theta) \quad (15)$$

$$= -e^{-\gamma t + a + \ln \omega} \sinh(\omega' t + \theta - \Delta\theta) \quad (16)$$

となるため， I は， $\dot{I} = 0$ となるとき，即ち，

$$\omega' t + \theta = \Delta\theta \quad (17)$$

となるときにピークを迎える．このような時間 t を t_0 とし，このときの電流 I を I_0 とすると， $t_0 = \frac{1}{\omega'}(-\theta + \Delta\theta)$ ， $I_0 = e^{-\gamma t_0 + a} \sinh \Delta\theta$ となる．

実験では，オームの法則から電流 I と比例関係にある抵抗器の端子電圧 V_R の波形をオシロスコープで見え，一定時間 ΔT 毎の電圧強度の割合の変化を見て，減衰振動の場合と比べる．

$V = RI$ は，

$$V = R e^{-\gamma t + a} \sinh(\omega' t + \theta) \quad (18)$$

を満たすが，この対数を取ると，

$$\ln V = -\gamma t + a + \ln \sinh(\omega' t + \theta) + \ln R \quad (19)$$

$$= -(\gamma - \omega') t + \ln \left(1 - e^{-2(\omega' t + \theta)} \right) + a + \theta + \ln R - \ln 2 \quad (20)$$

となり， $\ln V$ と t_n の関係が一次関数では表されず．減衰振動の場合と比べてグラフが直線よりも歪むことになる．

3 実験方法

図 1 のような回路を作成し，抵抗器の端子間電圧 V_R を測定することで電流 I を間接的に観測する．

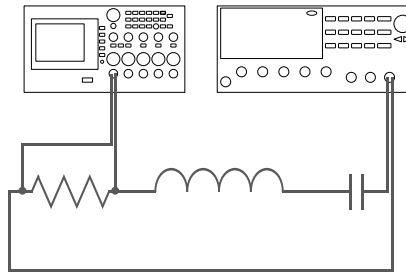


図 1 回路図

3.1 使用機器

使用した機器は表 1 に示す．

表 1 使用機器

機器	個数	製造会社	型番号	補足
LCR メータ	1 個	株式会社エー・アンド・デイ	AD-5827	誘導係数を測る
デジタルマルチメータ	1 個	岩崎通信機株式会社	VOAC21	抵抗値と静電容量を測る
オシロスコープ	1 個	マウザー・エレクトロニクス	TDS2000C	電圧の瞬時値を測る
発振器	1 個	GW Instek	SFG-2004	電源

3.2 使用素子

使用した素子とその抵抗値，誘導係数，静電容量を表 2 に示す．なお，O.L. は測定不能，即ち，測定範囲を超えてしまっていることを表し，N.R. はその値を計測しなかったことを表している．

表 2 使用素子

素子	抵抗値 R/Ω	誘導係数 L/mH	静電容量 C/nF
抵抗器 1	6 777	4.442	O.L.
抵抗器 2	199.04	0.0055	O.L.
抵抗器 3	8 051	8.624	O.L.
発振器の内部抵抗	50	N.R.	N.R.
コイル	171.75	31.61	O.L.
コンデンサ	O.L.	N.R.	2.707

第 1 に，抵抗器に抵抗器 1 を用いて臨界減衰に近い電圧波形を観察する．第 2 に，抵抗器に抵抗器 2 を用いて減衰振動する電圧波形を観察し，ピーク電圧と波形を記録した．第 3 に，抵抗器に抵抗器 3 を用いて過減衰を観察し，電圧の時間変化と波形を記録した．

4 実験結果

4.1 臨界減衰

最初は，後に示す図 4 と似たような波形に大きくノイズが乗っていた．その後，各素子を接続し直すことでなめらかな波形が観察された．

4.2 減衰振動

観測された電圧 V_R の波形を図 2 に示す．

V_R の負のピーク電圧の変化を表 3 に示す．

ピークにおける時間と電圧比の対数の関係をプロットしたグラフを図 3 に示す．

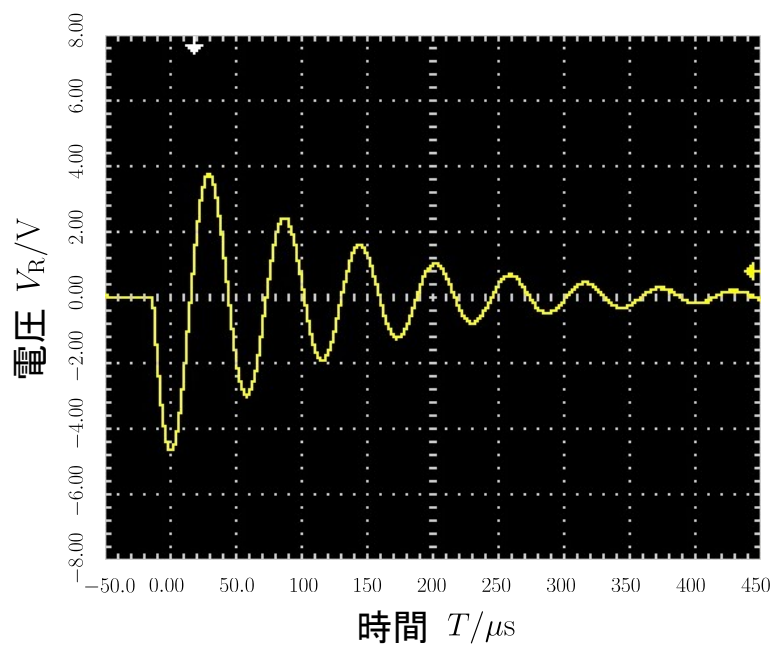


図 2 減衰振動の波形

表 3 減衰振動における時間と電圧の関係

時間 $t_n/\mu\text{s}$	電圧 V_n/V	電圧比の対数 $\ln(V_n/V_0)$
0.000	4.64	0.
58.00	2.96	-0.2
116.0	1.92	-0.4
174.0	1.20	-0.6
231.2	0.800	-0.76
288.4	0.480	-0.99
346.4	0.320	-1.16
403.6	0.160	-1.46

4.3 過減衰

観測された電圧 V_R の波形を図 4 に示す.

V_R の電圧の変化を表 4 に示す.

ピークから 10 μs ずつの時間と電圧比の対数の関係をプロットしたグラフを図 5 に示す.

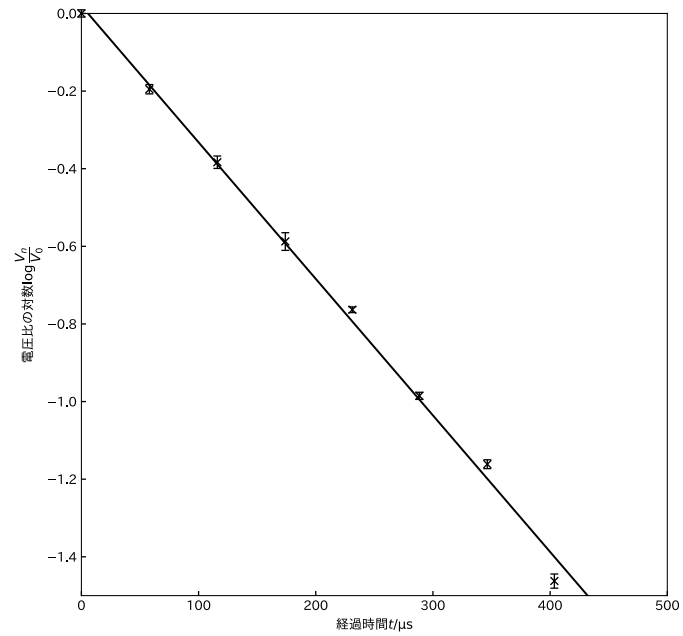


図 3 ピークにおける時間と電圧比の対数の関係をプロットしたグラフ

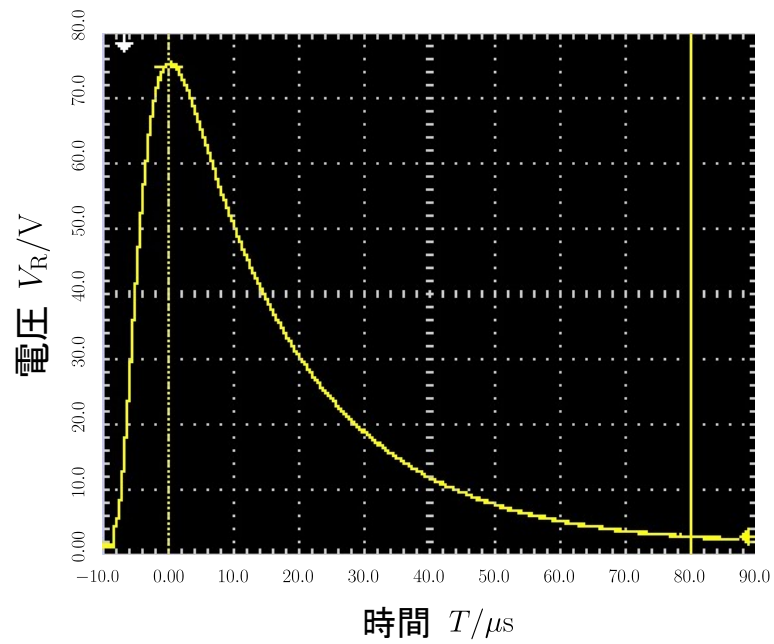


図 4 過減衰の波形

表 4 過減衰における時間と電圧の関係

時間 $t_n/\mu\text{s}$	電圧 V_n/V	電圧比の対数 $\ln(V_n/V_0)$
0.00	73.2	0
10.0	48.4	-0.4
20.0	28.4	-0.95
30.0	16.8	-1.47
40.0	10.0	-1.99
50.0	5.60	-2.57
60.0	3.20	-3.13
70.0	1.60	-3.82
80.0	0.800	-4.52

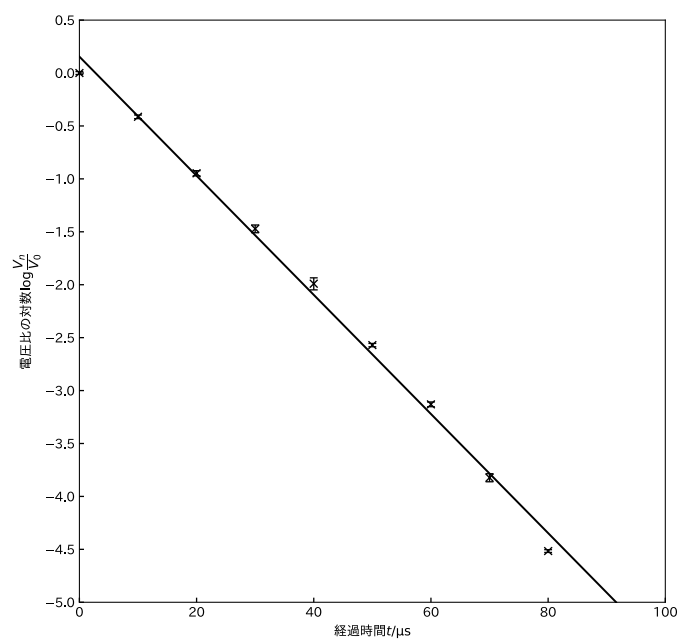


図 5 ピークから 10 μs ずつの時間と電圧比の対数の関係をプロットしたグラフ

5 考察

5.1 抵抗値の変化に依る電流の振る舞い

まず、抵抗値がごく小さいときを考える．例えば、理想的に $R = 0$ のときには $\gamma = 0$ となり、2.2 減衰振動で議論したように電流は減衰振動する．また、抵抗値をだんだん大きくしていくと、 γ が大きくなり、 ω' が小さくなることから、この減衰振動の周期が長くなっていく．次に、抵抗値が、 γ が ω に近くなるような値をとるときを考える．例えば、理論的に $\gamma = \omega$ のときは 2.1 臨界減衰で議論したように電流は振る舞うが、これは周期が限りなく大きい減衰振動ととらえることもできる．次に抵抗値がさらに大きくなると、2.3 過減衰で議論したように電流は過減衰する．また、抵抗値をだんだん大きくしていくと、 γ が大きくなり、 $\gamma - \omega' \left(= \frac{\omega^2}{\gamma + \sqrt{\gamma^2 - \omega^2}} \right)$ が小さくなっていくことから減衰の仕方が遅くなる．この一連の流れは減衰振動における最初のひと山の幅がだんだん大きくなっていくことであると見做すとより理解が明瞭になるだろう．

実際、図 2、図 4 から、実験で抵抗の値を大きくしていくことで、抵抗にの端子電圧の波形、即ち回路に流れる電流の波形の山の幅が、大きくなったことが分かるだろう．

5.2 減衰の度合い

減衰振動と過減衰のそれぞれの減衰の度合いについて、理論と実験を比較する．計算値と実験値、その相対誤差を表 5 に示す．

表 5 減衰振動と過減衰の減衰の度合い

現象	計算値	実験値	相対誤差
減衰振動	$6.7 \times 10^3 \text{s}^{-1}$	$3.5 \times 10^3 \text{s}^{-1}$	0.89
過減衰	$6.6 \times 10^4 \text{s}^{-1}$	$5.6 \times 10^4 \text{s}^{-1}$	0.17

5.2.1 減衰振動の減衰の度合い

減衰振動における減衰の度合いは、ピークにおける電圧の対数の、時間に対する変化率の符号を反転させたものとする．取りも直さず、理論的な減衰の度合い γ_{thr} は、式 (12) の γ に等しいので以下のように計算される．

$$\gamma_{\text{thr}} = \frac{R}{2L} \quad (21)$$

実験的な減衰の度合い γ_{exp} は、表 3 から最小二乗法により以下のように計算される．

$$\gamma_{\text{exp}} = -(\langle \ln(V_n/V_0) t_n \rangle - \langle \ln(V_n/V_0) \rangle \langle t_n \rangle) \quad (22)$$

また、実験値に対する計算値の相対誤差 ϵ は以下のように計算できる．

$$\epsilon = \frac{\gamma_{\text{thr}} - \gamma_{\text{exp}}}{\gamma_{\text{exp}}} \quad (23)$$

5.2.2 過減衰の減衰の度合い

過減衰における減衰の度合いは、電圧の対数の、時間に対する変化率の符号を反転させたものとする。取りも直さず、理論的な減衰の度合い γ'_{thr} は、式 (20) の $\gamma - \omega'$ に等しいので以下のように計算される。

$$\gamma'_{\text{thr}} = \gamma - \omega' \quad (24)$$

$$= \gamma - \sqrt{\gamma^2 - \omega^2} \quad (25)$$

$$= \frac{R - \sqrt{R^2 - \frac{4L}{C}}}{2L} \quad (26)$$

実験的な減衰の度合い γ'_{exp} は、表 4 から最小二乗法により以下のように計算される。

$$\gamma'_{\text{exp}} = -(\langle \ln(V_n/V_0) t_n \rangle - \langle \ln(V_n/V_0) \rangle \langle t_n \rangle) \quad (27)$$

また、実験値に対する計算値の相対誤差 ϵ は以下のように計算できる。

$$\epsilon = \frac{\gamma'_{\text{thr}} - \gamma'_{\text{exp}}}{\gamma'_{\text{exp}}} \quad (28)$$

5.3 減衰振動における角周波数

減衰振動の角周波数について、理論と実験を比較する。計算値と実験値、その相対誤差を表 6 に示す。

表 6 減衰振動の角周波数

計算値	実験値	相対誤差
$1.1 \times 10^5 \text{s}^{-1}$	$1.1 \times 10^5 \text{s}^{-1}$	-0.010

5.4 誤差の検討

表 5 に示すように減衰振動の減衰の度合いの相対誤差が大きいことがわかるが、同時に表 6 に示すように減衰振動の角周波数の相対誤差は小さい。角周波数は誘導係数 L と静電容量 C が支配的であり、この値の誤差が小さいことから、誘導係数 L と抵抗値 R 減衰振動における減衰の度合いの誤差は抵抗値 R に依るところが大きいと考えられる。

参考文献

- [1] AD-5826/AD-5827 LCR メータ, 取扱説明書ダウンロード — サポート — 株式会社エー・アンド・デイ, 株式会社エー・アンド・デイ A&D Company, Limited, 株式会社エー・アンド・デイ, 2023-06-28 閲覧, https://www.aandd.co.jp/pdf_storage/manual/sp/m_ad5826_ad5827.pdf.
- [2] ハンディタイプ デジタル・マルチメータ VOAC21 - 岩崎通信機株式会社, 電子計測機器／電子部品 — 岩崎通信機株式会社, 岩崎通信機株式会社, 2023-06-28 閲覧, https://www.itiiwatsu.co.jp/ja/products/voac/13_17.html.

- [3] TDS2000C Digital Storage Oscilloscope Datasheet, 半導体・電子部品代理店 - マウザー・エレクトロニクス Mouser Electronics 日本, Mouser Electronics, 2023-06-28 閲覧, https://www.mouser.jp/datasheet/2/403/TDS2000C_Digital_Storage_Oscilloscope_Datasheet_3G-2308159.pdf.
- [4] C3C4SFG-2000Series, Home-GW Instek, GW Instek, 2023-06-28 閲覧, <https://www.gwinstek.com/en-global/products/downloadSeriesDownNew/12786/478>.